Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือกรอกค่าคำตอบและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. กำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มและสอดคล้องกับสมการ $3\sqrt{x} + 2x \leq 5$ แล้วผลบวกของจำนวนที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x เท่ากับเท่าใด

2. กำหนดให้ $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ และ $g(x) = (3x-1)^2 + 1$ ถ้าความชันของ f(x) ที่ $x = 1$ เท่ากับ a และพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง g(x) กับแกน x และเส้นตรง $x = -1$ ถึง $x = 3$ เท่ากับ b จงหา $a + b$

3. กำหนดให้เส้นโค้งพาราโบลา $y = f(x)$ สัมผัสเส้นตรง $4x + y - 2 = 0$ ที่จุด $(0,2)$ ถ้า $f(x) = ax^2 + bx + c$ และ $\int_0^4 f''(x)\,dx = 2$ จงหาค่าของ $(abc)^2$

4. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{2 - g(x)}, g(x) = \sqrt{1+x}$ จงหาผลบวกของจำนวนเต็มที่มากที่สุดและจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดในเซต D_{fog}

5. ให้ $x = \left[\frac{\sin^2 A + \sin A\cos A + \cos^2 A}{\sin A + \cos A} - \frac{\sin A + \cos A}{\sin A - \cos A}\right](\sin^2 A - \cos^2 A)$ และ $y = 7\sin^3 A + \cos^3 A + 2\sin A\cos A + 1$ จงหาค่าของ $\left(\frac{x+y}{\sin^3 A}\right)^2$

6. ถ้า a เป็นผลลัพธ์ของ $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_2 64^x} = (0.5)^{\log_3 27^{(x^2-\frac{4}{3})}}$ เมื่อ $x \in Q^+$ และ $\sqrt{21} \approx 4.58$ และผลสำเร็จของ $\left(\frac{9}{16}\right)^{x^2+2x-8} = \left(\frac{3}{4}\right)^{x^2} \cdot \frac{64}{27}$ อยู่ในรูปของ $-b \pm \sqrt{c}$ จงหาค่าประมาณที่เป็นจำนวนเต็มของ $3a2c + b$

7. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+9}{x+3}\,; x \geq 3 \\ x^2 - b\,;\ x < 3 \end{cases}$ โดย f(x) เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x = 3 และf(2) =1 จงหาค่าของ a^3 - 4b

สนับสนุนโดย ASCEND

8. กำหนดให้ θ เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $\left(\frac{1}{\tan^2\theta}-\frac{1}{\cot^2\theta}\right)\sin 2\theta = 2$ จงหา $\tan 2\theta$

9. ถ้า $\det A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -2$ และ $\det B = \begin{vmatrix} 2a_1 - b_1 & 2a_2 - b_2 & 2a_3 b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ -3b_1 & -3b_2 & -3b_3 \end{vmatrix}$ จงหาค่าสมบูรณ์ของผลลัพธ์ของ $\det(-3)\,B^t$

10. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 12$ โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง หาก $1 - i$ เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ $f(x) = 0$ จงหาค่าของ $f(i^4)$ โดยที่ $i = \sqrt{-1}$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

11. บริษัทแห่งหนึ่งพัฒนาไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ซึ่งประสิทธิภาพของไฟฉายขึ้นอยู่กับขนาดของแผงโซลาร์เซลล์และความจุของแบตเตอรี่ ทีมวิศวกรได้พัฒนาสมการเพื่อคำนวณระยะเวลาการใช้งานของไฟฉาย โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้ $f(x) = \sqrt{100x - x^2} - 2$ โดยที่ $f(x)$ แทนระยะเวลาการใช้งานของไฟฉายซึ่งมีหน่วยเป็นชั่วโมง และ x แทนพื้นที่ของแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมีหน่วยเป็นตารางนิ้ว หากในการออกแบบบริษัทผลิตแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 90 ตารางนิ้ว จงหาว่าระยะเวลาการใช้งานเท่ากับกี่ชั่วโมง

12. บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ที่คาดว่าจะเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว หลังเปิดตัวพบว่าจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นตามฟังก์ชัน $U(t) = (1000)2^{\frac{t}{30}}$ โดยที่ U คือจำนวนผู้ใช้งาน และ t คือจำนวนวันหลังจากเปิดตัวแอปพลิเคชัน อยากทราบว่าหลังจากเปิดตัวไป 90 วัน แอปพลิเคชันนี้จะมีผู้ใช้งานกี่พันคน

13. มารีต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลของลูกค้ามาจำนวนหนึ่งและได้ข้อมูลดังตาราง จงหาว่าค่าเฉลี่ยของยอดซื้อสินค้าทั้งหมดของลูกค้ากลุ่มนี้มีค่าเท่าใด

ยอดซื้อสินค้า (บาท)	จำนวนลูกค้า (คน)
1 - 500	15
501 - 1,000	10
1,001 - 1,500	7
1,501 - 2,000	5
2,001 – 2,500	3

สนับสนุนโดย ASCEND

14. ทะเลหาจำนวนเต็มที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกับอสมการ $x^{1+\log_{\frac{1}{4}} x} > 16x$ เท่ากับ 4 จำนวน ปรากฏว่าทะเลคำนวณค่าคำตอบผิดไป จงหาว่าจำนวนใหม่ที่ถูกต้องต่างจากคำตอบเดิมของทะเลอยู่กี่จำนวน

15. บริษัทผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ตกำลังออกแบบสนามแข่งขันรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ มุม A คือจุดที่ตั้งของทีมที่ 1 มุม C คือจุดที่ตั้งของทีมที่ 2 และมุม B และ มุม D คือจุดที่ตั้งของจอแสดงผลขนาดใหญ่ โดยความยาวของด้าน AB BC และ CD คือ 15 12 และ 18 เมตร ตามลำดับ หากมุม ABC มีขนาด 120° และระยะห่างระหว่างทีมที่ 1 และ 2 เท่ากับ $\sqrt{a}$ เมตร แล้ว a มีค่าเท่าใด

16. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือเมนเดลได้ศึกษาลักษณะความสูงของต้นถั่วลันเตาดังนี้ รุ่นพ่อแม่นำต้นสูงพันธ์แท้ (TT) ผสมกับต้นเตี้ยแคระ (tt) ผสมต่อไปจนถึงรุ่นหลาน ถ้าความน่าจะเป็นของรุ่นหลานเป็นต้นสูงอยู่ในรูปของ $\frac{x}{y}$ โดยที่ตัวหารร่วมมากของ x และ y เป็น 1 จงหาค่าของ $5y^2 - 2x - 2$

17. จากข้อมูลที่กำหนดให้ 1. ถ้าสั่งไลน์แมนแล้วจะได้กินอาหาร มีค่าความจริงเป็นเท็จ
2. ไม่มีแกร็บฟู้ดหรือมีฟู้ดแพนด้า มีความความจริงเป็นเท็จ
จงหาความจริงของประพจน์ ไม่สั่งไลน์แมนและได้กินอาหาร ก็ต่อเมื่อ ถ้ามีแกร็บฟู้ดแล้วมีฟู้ดแพนด้า (กำหนดให้ เป็นจริงตอบ 1 เป็นเท็จตอบ 0)

18. อิ่มมีลำดับเลขคณิตลำดับหนึ่งที่พจน์แรกเป็นจำนวนคี่ และพจน์ที่ 4 มีค่ามากกว่าสามเท่าของพจน์แรกอยู่สอง เมื่อนำพจน์แรกรวมกับพจน์ที่ 4 จะได้ 22 จงหาผลบวก 12 พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้

19. ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเริ่มทำแคมเปญส่งเสริมการขายโดยการแจกแก้วกาแฟรักษ์โลกให้กับลูกค้าในวันแรกแจกไป 50 แก้ว และเพิ่มจำนวนแก้วที่แจกขึ้นทุกวัน วันละ 25 แก้ว หากร้านต้องการแจกแก้วทั้งหมด 1,925 ใบ ทางร้านจะต้องทำแคมเปญนี้ทั้งหมดกี่วัน

20. จากการสำรวจความคิดเห็นความชอบเล่นแอปพลิเคชันทางสื่อโซเชียลของนักเรียนจำนวน 80 คน พบว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่น Tiktok จำนวน 25 คน ชอบเล่น Facebook จำนวน 30 คน และชอบเล่น Instagram จำนวน 36 คน โดยมีคนไม่ชอบเล่นทั้งสามอย่างจำนวน 10 คน ชอบเล่น Tiktok และ Facebook จำนวน 5 คน ชอบเล่น Tiktok และ Instagram จำนวน 12 คน และชอบเล่น Facebook และ Instagram จำนวน 7 คน จงหาว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่น Instagram อย่างเดียวมีกี่คน

21. เมื่อสำรวจพนักงานของบริษัทจำนวน 500 คน พบว่าเป็นผู้ชาย 200 คน และมีพนักงานฝ่ายบุคคลจำนวน 100 คน โดยในฝ่ายบุคคลเป็นชายและหญิงจำนวนเท่ากัน มีฝ่ายบริหาร 18 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 15 คน และมีคนที่เป็นฝ่ายบุคคลและบริหารจำนวน 8 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาย 5 คน จงหาจำนวนผู้ชายที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายบุคคลและ/หรือฝ่ายบริหาร

22. ปูมีข้อมูลของเมทริกซ์ A ขนาด 3×3 โดยรู้ข้อมูลเพียงแค่ว่า $A_{12}=\begin{bmatrix}0 & 5\\ -1 & -3\end{bmatrix}, A_{21}=\begin{bmatrix}4 & 1\\ 0 & -3\end{bmatrix}$ และ $Adj(A)=\begin{bmatrix}-21 & 12 & 13\\ -5 & 7 & 10\\ 7 & -4 & -14\end{bmatrix}$ หากปูต้องการหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A เขาจะได้ค่าคำตอบเท่าใด

23. รถสปอร์ตคันหนึ่งมีอัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิง $\frac{1}{80}\left(\frac{2500}{x}-x\right)$ ลิตร/กิโลเมตร เมื่อ x มีหน่วยความเร็วเป็นกิโลเมตร/ชั่วโมง หากซีขับรถเล่นรอบเมืองให้ได้ระยะทาง 10 กิโลเมตร ขณะนั้นราคาน้ำมันลิตรละ 40 บาท จงหาความเร็ว (x) ที่เหมาะสมเพื่อเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

24. รถไฟเหาะรางไม้ในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์มีรูปแบบการเคลื่อนที่ด้วยฟังก์ชันกำลังสอง $f(x) = 10 - 3x - x^2$ จงหาพื้นที่โดยประมาณที่บรรจุอยู่ระหว่างแกน x กับเส้นโค้ง $f(x) = 10 - 3x - x^2$ (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

25. ในห้องเรียนแห่งหนึ่งมีที่นั่งโต๊ะละ 12 คน โดยทั่วไปคนไม่สนิทกันมักจะไม่คุยกันในเวลาเรียน ถ้าในจำนวน 12 คน มีคนสนิทกัน 5 คน 1 กลุ่ม และ 4 คนอีก 1 กลุ่ม ครูสามารถจัดให้คนที่ไม่สนิทกันนั่งติดกันได้มากสุดเพื่อให้นักเรียนไม่คุยกันได้ทั้งหมด A แบบ จงหาผลรวมของเลขโดดของ A

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

26. บริษัทผลิตสมาร์ทโฟนเจเจกำลังวางแผนการผลิตสมาร์ทโฟน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น A B และ C โดยมีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ซึ่งมีข้อมูลการผลิตแสดงในเมทริกซ์ P ดังนี้

$P = \begin{bmatrix} 100 & 150 & 200 \\ 150 & 100 & 180 \end{bmatrix}$ โดยที่แถวแรกแทนจำนวนสมาร์ทโฟนที่ผลิตได้ต่อวันของโรงงาน 1 และแถวที่สองแทนจำนวนสมาร์ทโฟนที่ผลิตได้ต่อวันของโรงงาน 2 สำหรับรุ่น A B และ C ตามลำดับ และต้นทุนการผลิตต่อเครื่องของแต่ละรุ่นแสดงในเมทริกซ์ Q ตามลำดับ ดังนี้

$Q = \begin{bmatrix} 5000 \\ 6000 \\ 7000 \end{bmatrix}$ แล้วต้นทุนการผลิตรวมต่อวันของทั้งสองโรงงานคิดเป็นเงินประมาณกี่ล้านบาทต่อวัน

27. บริษัทแห่งหนึ่งกำลังพัฒนาจานรับสัญญาณสำหรับการสื่อสาร 5G โดยใช้รูปทรงพาราโบลา ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ จุดต่ำสุดของจานรับสัญญาณอยู่ที่จุด (1, 4) ความกว้างของปากจานรับสัญญาณเท่ากับ 12 เมตร ความลึกของจานรับสัญญาณเท่ากับ 4 เมตร ถ้าสมการที่ได้คือ $y = ax^2+bx+c$ แล้ว $\frac{(c-a)}{b^2}$ มีค่าเท่าใด

28. พิจารณาความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ และหาผลบวกของคำตอบในแต่ละหลักของ $\frac{c}{\frac{b}{a}-\frac{a}{2}+6}$

1	4
2	14

รูปที่ 1

2	16
4	254

รูปที่ 2

3	36
6	1294

รูปที่ 3

....

8	b
a	c

รูปที่ 8

29. กำหนดให้ จุด A และ B เป็นจุดตัดของกราฟ $y = 2x^2 + x - 10$ และ $y = -x^2 - 2x + 8$ และจุด C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2 + y^2 + 6x + 14y + 49 = 0$ จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC

30. จากการวิเคราะห์การเติบโตของผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย นักรีวิวอาหารกำลังวิเคราะห์การเติบโตของผู้ติดตามของตนเอง โดยจำนวนผู้ติดตามหลังจาก t วัน ซึ่งนับจากวันที่เริ่มสร้างคอนเทนต์ สามารถประมาณได้ด้วยฟังก์ชัน $f(t) = 1000 + 500t - 2t^2 + 0.1t^3$ โดยที่ f(t) แทนจำนวนผู้ติดตาม และ t แทนจำนวนวัน จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตาม ณ วันที่ 30